

AI Audit Report — HW05 (Performance Testing)

Student: Nguyễn Tấn Phát — 23127449
August 16, 2026

AI Audit Log (Read-Heavy) — August 2026

Last updated: 2026-08-15T00:35:00+07:00

Monthly Statistics

- Period:** 2026-08-01 → 2026-08-15
- Total Interactions:** 13
- Models Used:** Gemini 3.1 Pro (High) (12), Claude Sonnet 4.6 (Thinking) (1)

Status Breakdown

Status	Count	%
✓ VALID	9	69%
⚠ PARTIAL	2	15%
↻ REVISED	2	15%
✗ INVALID	0	0%
▢ INCOMPLETE	0	0%
⌚ PENDING	0	0%
Total	13	

Tag Breakdown

Tag	Count
performance	8
file-output	7
analysis	7
devops	2
config	2
planning	2
code-gen	2
script	2

Tag	Count
backend	1
research	1
testing	1
data	1
debugging	1
report	1

Quality Metrics

- **Acceptance Rate** (VALID + PARTIAL / Total): 85%
- **Revision Rate** (REVISED / Total): 15%
- **Failure Rate** (INVALID + INCOMPLETE / Total): 0%

[AI-AUDIT-001] 2026-08-13T23:11:40+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · planning · file-output
- **Status:**  VALID

Prompt

```
/perf-spec
srs_path: docs/srs.md
api_spec_path: docs/api-spec.md
student_id: 23127449
group_name: read-heavy
endpoint_path: /api/orders/:id
test_type: load
environment_spec:
  os: Windows 11 + Ubuntu 24.04 (WSL2)
  host_cpu_cores: 8
  host_ram_gb: 16
  container_cpu_limit: 2.0
  container_memory_limit: 1GB
  base_url: http://localhost:3000
output_dir: docs/results/read-heavy/
```

Output

- docs/results/read-heavy/perf-config.json — Initial perf-config.json with baseline and SLO null values.

- docs/results/read-heavy/spec/scenario-design.md — Scenario design for GET /api/orders/:id including operation analysis and preliminary SLOs.

Evaluation

Field	Detail
Status	✔ VALID
Reason	AI accurately analyzed and synthesized all information
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-002] 2026-08-14T00:48:36+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · analysis · file-output
- **Status:** ✔ VALID

Prompt

Tôi trả lời các open questions của bạn như sau: Về question 1 và 3 thì bạn hãy chọn sao cho best practices nhất là được, còn về question 2 thì tôi dùng bind mount file database.sqlite bên ngoài vào trong docker, bạn có thể xem file docker-compose.yml trong infra/.

Output

- docs/results/read-heavy/spec/scenario-design.md — Updated scenario design resolving all open questions, seeding recommendations, and Windows NTFS bind mount risks.

Evaluation

Field	Detail
Status	✔ VALID
Reason	AI analyzed correctly based on my feedback regarding the open questions
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-003] 2026-08-14T02:28:50+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** devops · config · file-output
- **Status:**  REVISED

Prompt

Tôi kiểm tra lại thì có vẻ còn thiếu các file .env và .env.example (chứa các placeholder), 2 file này phải luôn sync với nhau. Và tôi có lưu ý thêm là bạn không cần phải in các nội dung của các file script này ra màn hình, chỉ cần lưu vào đúng đường dẫn là tôi sẽ vào đó kiểm tra. Hãy kiểm tra và sửa lại, sau đó tôi sẽ kiểm tra và feedback tiếp.

Output

- .env — Created environment file with actual variables.
- .env.example — Created example environment file with placeholder variables.

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	AI missed generating .env config files initially.
Revised	Yes
Revision	AI created .env and .env.example with placeholders.

[AI-AUDIT-004] 2026-08-14T02:42:13+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** devops · config · analysis
- **Status:**  REVISED

Prompt

Nhưng tôi cần bạn kiểm tra xem là khi làm với k6 thì có cần dùng file .env để đọc các biến môi trường không, hay __ENV nó chỉ đọc biến môi trường đã set sẵn thôi. Nếu không cần dùng .env thì hãy xóa đi cũng được, vì chúng bản thân đã có các value fallback rồi.

Output

Deleted `.env` and `.env.example` files after confirming k6 does not load `.env` files natively.

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	AI blindly followed my request to create .env files without confirming k6 compatibility.
Revised	Yes
Revision	AI deleted the unnecessary .env files.

[AI-AUDIT-005] 2026-08-14T02:47:05+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** backend · analysis · research
- **Status:**  VALID

Prompt

Tôi cần bạn kiểm tra lại xem trước khi checkout thì có cần phải thêm vào giỏ hàng 1 product trước không

Output

Analyzed and confirmed that `POST /api/checkout` directly inserts the `total_amount` into the `orders` table without checking the cart, and the cart is strictly in-memory. Therefore, adding to the cart beforehand is unnecessary for this specific SUT implementation.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI accurately analyzed the backend code to confirm checkout API behaves independently of cart.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-006] 2026-08-14T02:57:51+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · testing · file-output
- **Status:** ⚠️ PARTIAL

Prompt

Bạn nhầm rồi, phải lưu script vào tests/, các file result của nó cũng vậy

Output

- Modified tests/load/baseline.js — Changed the handleSummary path to tests/load/baseline-summary.json.

Evaluation

Field	Detail
Status	⚠️ PARTIAL
Reason	AI lưu sai vị trí và cần sửa lại.
Revised	Yes
Revision	AI đã cập nhật lại đúng cấu trúc lưu file theo yêu cầu tùy biến của tác giả.

[AI-AUDIT-007] 2026-08-14T03:13:21+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · analysis · file-output
- **Status:** ✅ VALID

Prompt

Done. Tôi đã chạy xong và đã có file tests/load/baseline-summary.json được tạo ra. Bạn hãy tiến hành các bước tiếp theo trong skill perf-spec.

Output

- docs/results/read-heavy/perf-config.json — Updated with baseline data and calculated SLOs.
- docs/results/read-heavy/spec/baseline-result.md — Generated final performance report from the baseline run.

Evaluation

Field	Detail
Status	✔ VALID
Reason	AI đã sửa lại đúng và tôi đã chạy thành công kịch bản.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-008] 2026-08-14T04:21:46+07:00

Metadata

- **Model:** Claude Sonnet 4.6 (Thinking)
- **Tags:** performance · planning · file-output
- **Status:** ⚠ PARTIAL

Prompt

```
/perf-plan srs_path: docs/srs.md api_spec_path: docs/api-spec.md perf_config_path: docs/results/read-heavy/perf-config.json scenario_design_path: docs/results/read-heavy/spec/scenario-design.md group_name: read-heavy test_type: load output_dir: docs/results/read-heavy/
```

Output

- docs/results/read-heavy/plan/test-plan.md — Generated workload model and stage table.
- docs/results/read-heavy/plan/auth-strategy.md — Evaluated and selected auth Strategy 2.

Evaluation

Field	Detail
Status	⚠ PARTIAL
Reason	AI incorrectly assessed the hardware tier based on host capacity instead of container.
Revised	Yes
Revision	Hardware tier was updated to Micro in the subsequent interaction based on feedback.

[AI-AUDIT-009] 2026-08-14T04:39:24+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · analysis · file-output
- **Status:** ✔ VALID

Prompt

Tôi có kiểm tra lại thì có vẻ như bạn đang nhầm, backend của tôi đang chạy trong docker cùng với grafana và prometheus, và nó chỉ có 1gb ram, 2 cores cpu thôi. Tôi cũng cần bạn kiểm tra lại xem các thông số chúng ta chọn làm workload model cho API group này có hợp lý với các chỉ số đo được khi chạy baseline hay chưa (kiểm tra dựa trên kiến thức của bạn, không theo skill), hay là baseline script thiết kế như vậy ổn chưa

Output

- docs/results/read-heavy/spec/scenario-design.md — Corrected hardware tier to Micro.
- docs/results/read-heavy/plan/test-plan.md — Updated target RPS to match Micro tier constraint and re-justified 10 VUs.
- Answered query with detailed explanation on Little's Law, baseline metrics, and Micro tier capacity.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI đã kiểm tra và sửa lại chính xác.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-010] 2026-08-14T05:11:24+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** data · code-gen · script
- **Status:**  VALID

Prompt

Approve. Tiếp theo hãy tạo seed-data.js.

Output

- docs/results/read-heavy/plan/data/seed-data.js — Script to seed 20 users and orders via backend API.
- docs/results/read-heavy/plan/data/generate-data.js — Script to validate generated data and produce the final CSV.

Evaluation

Field	Detail
Status	✅ VALID
Reason	AI đã phân tích và tạo đúng các file script cho data.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-011] 2026-08-14T14:55:57+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · code-gen · script
- **Status:** ✅ VALID

Prompt

```
/perf-build
test_plan_path: docs/results/read-heavy/plan/test-plan.md
perf_config_path: docs/results/read-heavy/perf-config.json
csv_data_path: docs/results/read-heavy/plan/data/read-heavy.csv
group_name: read-heavy
test_type: load
student_id: 23127449
output_dir: docs/results/read-heavy/build/

Lưu ý các file script liên quan cần lưu là tests/load/ và nếu dùng auth lại thì
nên tạo file auth.js riêng vào lib/.
```

Output

- docs/results/read-heavy/build/sanity-read-heavy.js — Minimal k6 sanity script generated with Per-VU Cached Token auth.
- docs/results/read-heavy/build/sanity-result.md — Sanity test result with verdict PASS after database re-seeding.

Evaluation

Field	Detail
Status	✅ VALID
Reason	AI generated the script correctly, ran the verification successfully, and ensured the syntax was correct.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-012] 2026-08-14T15:13:56+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** debugging · analysis
- **Status:**  VALID

Prompt

Tôi thắc mắc là tại sao bạn lại seed lại data và sửa lại data csv đã tạo trước đó, giải thích ngắn gọn

Output

Explained that the database reset deleted the original 20 test users, causing a 401 error during k6 execution, requiring a re-seed and CSV update to fix.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI correctly explained the cause of the failure and the necessity to re-seed.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-013] 2026-08-15T00:30:31+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · analysis · report
- **Status:**  VALID

Prompt

```
/perf-report
raw_output_dir: docs/results/read-heavy/run/raw/
run_log_path: docs/results/read-heavy/run/run-log.md
baseline_result_path: docs/results/read-heavy/spec/baseline-result.md
test_plan_path: docs/results/read-heavy/plan/test-plan.md
perf_config_path: docs/results/read-heavy/perf-config.json
review_notes_path: docs/results/read-heavy/build/review-notes.md
```

```
group_name: read-heavy
test_type: load
output_dir: docs/results/read-heavy/report/
```

Hãy tiến hành kiểm tra và phân tích các chỉ số được tạo ra trong các file summary sau khi tôi chạy và sau đó tổng kết lại.

Output

- `docs/results/read-heavy/report/analysis.md` — Performance analysis report including metrics table, SLO pass/fail summary, phase commentary, key finding, and 3 data-backed recommendations.

Evaluation

Field	Detail
Status	✔ VALID
Reason	AI correctly analyzed the metrics from the summary files and accurately generated the analysis report.
Revised	No
Revision	N/A

AI Audit Log (Auth-Heavy) — August 2026

Last updated: 2026-08-15T15:50:11+07:00

Monthly Statistics

- Period:** 2026-08-01 → 2026-08-31
- Total Interactions:** 13
- Models Used:** Gemini 3.1 Pro (High) (13)

Status Breakdown

Status	Count	%
✔ VALID	8	62%
⚠ PARTIAL	0	0%
↺ REVISED	5	38%
✖ INVALID	0	0%
▢ INCOMPLETE	0	0%
⌚ PENDING	0	0%
Total	13	

Tag Breakdown

Tag	Count
performance	13
file-output	7
planning	6
testing	3
script	3
analysis	2
report	2
documentation	2
config	1

Quality Metrics

- **Acceptance Rate** (VALID + PARTIAL / Total): 62%
- **Revision Rate** (REVISED / Total): 38%
- **Failure Rate** (INVALID + INCOMPLETE / Total): 0%

[AI-AUDIT-001] 2026-08-15T03:25:22+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · analysis · file-output
- **Status:**  VALID

Prompt

Tôi đang học môn Software Testing và có bài tập về nhà HW05 (Performace Testing, chủ yếu làm về Load, Stress, Spike, và Soak tests). Các yêu cầu chi tiết của bài tập, các nội dung cần làm, các file cần nộp được nêu rõ trong file docs/requirements.md mà tôi có gửi kèm cho bạn. Tôi muốn bạn vào vai là một Senior QA/QC Engineering với hơn 7 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Performance Testing (cụ thể là Load, Stress, Spike, và Soak tests) và có kinh nghiệm làm với các hệ thống e-commerce (vì SUT tôi đang thực hiện là eshop-sut cũng là một SUT mô phỏng e-commerce nhưng chỉ gồm các feature cơ bản phục vụ việc học thôi) vì trong đề có yêu cầu nhờ AI đề xuất những tham số cho các kịch bản test, và hướng dẫn tôi hoàn thành thật đầy đủ các yêu cầu, nội dung chất lượng tốt nhất, đạt điểm số tối đa cho bài tập này.

Các file docs/srs.md chính là các mô tả cho các FR-01 đến FR-19 trong đề bài có nhắc đến, và file docs/api-spec.md chính là các mô tả và danh sách các API mà eshop-sut có cài đặt. Biết rằng tôi đã chọn được ra 3 API ứng với 3 group khác

n nhau để làm cho 3 loại test theo yêu cầu của đề là:

Read-Heavy → `GET /api/orders/:id` → Load Test
Auth-Heavy → `POST /api/register` → Stress Test
Transactional → `POST /api/cart` → Spike Test

Sau đó tôi cần bạn phân tích thật kĩ file yêu cầu của HW05 và 2 file liên quan đến eshop-sut, và trình bày lại các phân tích của bạn (trọng tâm vào các nội dung chính, không được bịa) về các yêu cầu này, gồm các nội dung nào cần làm, chúng ta sẽ cần làm gì trong các yêu cầu đó, nói chung là tôi có thể nắm rõ đề. Trong session này chúng ta sẽ làm API Auth-Heavy (POST /api/register) cho Stress Test, do đó bạn cũng cần phân tích thật kĩ các thông tin liên quan đến endpoint này nữa, nói chung để có context rõ ràng trước khi chúng ta bắt đầu.

Bạn cũng cần kiểm tra thêm cấu trúc folder tests/ hiện tại để lưu các file script sinh ra trong quá trình làm cho đúng, thay vì lưu ra theo hướng dẫn của skill, nghĩa là các file script để chạy test nên lưu vào đúng các folder trong tests/. Tôi dự tính cấu trúc của tests/ sẽ như sau:

```
tests/                                     # k6 test scripts và config
├── config/
│   ├── env.js
│   ├── thresholds.js
│   └── stages.js
├── lib/
│   └── auth.js                           # VU-level token cache helper
├── load/
├── stress/
├── spike/
└── soak/
```

Nghĩa là các file script phải lưu đúng trong tests/, còn các file summary hay json nó tạo ra thì lưu trong docs/results/, để khi bạn tạo các file và path lưu file cho đúng, có thể xem read-heavy hiện đã làm xong để hiểu rõ. Có chỗ nào chưa rõ bạn có thể hỏi tôi để confirm trước khi chúng ta bắt đầu.

Output

- [hw05_analysis.md](#) — Phân tích đầy đủ yêu cầu HW05, context cho auth-heavy (POST /api/register — Stress Test), trạng thái hiện tại của dự án, và file path conventions.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI đã đọc và phân tích đúng các nội dung yêu cầu của bài tập.
Revised	No
Revision	N/A

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · planning · config
- **Status:**  REVISED

Prompt

```
/perf-spec
srs_path: docs/srs.md
api_spec_path: docs/api-spec.md
student_id: 23127449
group_name: auth-heavy
endpoint_path: /api/register
test_type: stress
environment_spec:
  os: Windows 11 + Ubuntu 24.04 (WSL2)
  host_cpu_cores: 8
  host_ram_gb: 16
  container_cpu_limit: 2.0
  container_memory_limit: 1GB
  base_url: http://localhost:3000
  output_dir: docs/results/auth-heavy/

Tôi confirm cho câu hỏi của bạn là đúng theo như bạn mô tả, bạn đã sẵn sàng chưa
thì confirm lại cho tôi.
```

Output

- perf-config.json — Initialise perf-config.json for auth-heavy group
- scenario-design.md — Create scenario-design.md for auth-heavy group

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	Tôi cần kiểm tra lại các file mà AI tạo ra trước khi tiếp tục.
Revised	Yes
Revision	N/A

[AI-AUDIT-003] 2026-08-15T04:08:09+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · planning · file-output
- **Status:**  REVISED

Prompt

```
/perf-plan
srs_path: docs/srs.md
api_spec_path: docs/api-spec.md
perf_config_path: docs/results/auth-heavy/perf-config.json
scenario_design_path: docs/results/auth-heavy/spec/scenario-design.md
group_name: auth-heavy
test_type: stress
output_dir: docs/results/auth-heavy/

Hãy tiếp tục sang bước perf-plan.
```

Output

- `test-plan.md` — Test plan for auth-heavy stress test
- `auth-strategy.md` — Auth strategy evaluation and selection
- `perf-config.json` — Updated with workload configs

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	AI has analyzed and made the correct decisions for the test plan and auth strategy.
Revised	Yes
Revision	N/A

[AI-AUDIT-004] 2026-08-15T04:20:48+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** `performance` · `planning`
- **Status:**  VALID

Prompt

```
Tôi có thắc mắc là tại sao là ramp-up lên 53 rồi lại ramp-down xuống mà không phải là chạy luôn cho đến khi nào nó crash container và restart lại thì mới dừng, chứ abortOnFail dùng để làm gì. Do nếu chạy đến 53 nhưng nó chưa crash thì phải làm sao. Hãy giải thích cho tôi.
```

Output

Explained `abortOnFail` purpose, why ramp-down is needed for recovery observation, and what happens if it doesn't crash at 53 VUs.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI correctly explained my questions.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-005] 2026-08-15T04:44:54+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · planning · file-output
- **Status:**  VALID

Prompt

về phần clean up các data được tạo thì bạn nên dùng API để xóa chứ không dùng sql được.

Output

- `csv-schema.md` — Updated cleanup procedure to use API instead of SQL
- Invoked `script-writer` subagent to generate data script

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI checked and correctly fixed the mistake when explaining the data cleanup.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-006] 2026-08-15T04:47:29+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · script · testing
- **Status:**  VALID

Prompt

Tôi cần lưu file này tests/stress/ chứ không phải trong docs/resutls/

Output

- generate-data.js — Updated output file path to tests/stress/auth-heavy.csv
- test-plan.md — Updated documented CSV file path
- Executed script to generate 54,000 rows

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI correctly updated the path for generating the CSV data file.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-007] 2026-08-15T05:15:00+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · testing
- **Status:**  VALID

Prompt

Bạn phải chạy script này từ root chứ không cần cd vào, tôi đã sửa lại path tạ...

Output

- k6 sanity run passed (Sanity script executed and PASS verdict recorded in sanity-result.md).

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID

Field	Detail
Reason	AI ran the sanity script and verified the logic correctly before generating the full test script.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-008] 2026-08-15T05:15:30+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · script · file-output
- **Status:**  REVISED

Prompt

Vậy bạn hãy tạo full test script chính xác nhất cho tôi, lưu ý về path sinh r...

Output

- 23127449_StressTest_20260815.js — Full k6 stress test script generated
- review-notes.md — Review notes template generated for the human gate

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	I need to review the generated test script before proceeding to the next steps.
Revised	Yes
Revision	N/A

[AI-AUDIT-009] 2026-08-15T13:25:50+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · script · testing
- **Status:**  VALID

Prompt

Tôi đã chạy thử và kiểm tra thì error rate nó luôn là 0%, và các peak củ...

Output

- `stages.js` — Increased target VUs up to 130 to properly overload the system.
- `23127449_StressTest_20260815.js` — Added a 60-second delay in teardown to separate cleanup metrics in Grafana, and implemented admin API data cleanup.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI relied on my feedback to propose a more suitable new stage.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-010] 2026-08-15T13:25:50+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** `performance` · `planning` · `file-output`
- **Status:**  REVISED

Prompt

Tôi có thắc mắc tại sao bạn chỉ sửa lại trong `stages.js` thôi, do nếu đổi...

Output

- `perf-config.json` — Updated `peak_vus` to 130 and modified stages.
- `test-plan.md` — Updated stage table and total duration to match 130 VUs.
- Explained performance testing methodology (exploratory nature of finding breaking points).

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	I need to review the content that the AI has recently updated.
Revised	Yes
Revision	N/A

[AI-AUDIT-011] 2026-08-15T13:25:50+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · planning · documentation
- **Status:**  VALID

Prompt

nhưng tôi thấy trong scenario bạn đề xuất error rate <5% nhưng trong tes...

Output

- **test-plan.md** — Added a note clarifying the difference between the 5% SLO threshold and the 10% abort condition.
- Explained the difference between SLOs and k6 abortOnFail safety nets.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI correctly explained the things I was wondering about.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-012] 2026-08-15T15:05:10+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · analysis · file-output
- **Status:**  REVISED

Prompt

Tôi đã chạy xong, và có phát hiện ra là trong quá trình chạy thì nó đã v...

Output

- **run-log.md** — Run log for auth-heavy stress test containing human observations.
- **analysis.md** — Performance analysis report containing metrics, SLO pass/fail, phase commentary, and AI-generated recommendations.

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	I need to double-check the AI's analysis results.
Revised	Yes
Revision	N/A

[AI-AUDIT-013] 2026-08-15T15:50:11+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · report · documentation
- **Status:**  VALID

Prompt

Ok hãy làm bước tiếp theo.

Output

- analysis.md — Appended the Executive Summary to the performance analysis report.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI correctly completed the final step for this group.
Revised	No
Revision	N/A

AI Audit Log (Transactional) — August 2026

Last updated: 2026-08-15T21:13:00+07:00

Monthly Statistics

- **Period:** 2026-08-01 → 2026-08-15
- **Total Interactions:** 10
- **Models Used:** Gemini 3.1 Pro (High) (10)

Status Breakdown

Status	Count	%
✅ VALID	7	70%
⚠️ PARTIAL	0	0%
🔄 REVISED	3	30%
❌ INVALID	0	0%
📄 INCOMPLETE	0	0%
⌚ PENDING	0	0%
Total	10	

Tag Breakdown

Tag	Count
performance	10
file-output	7
report	3
analysis	3
documentation	3
testing	2
script	2
code-gen	2
planning	1

Quality Metrics

- **Acceptance Rate** (VALID + PARTIAL / Total): 70%
- **Revision Rate** (REVISED / Total): 30%
- **Failure Rate** (INVALID + INCOMPLETE / Total): 0%

[AI-AUDIT-001] 2026-08-15T17:31:35+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · analysis · file-output
- **Status:** ✅ VALID

Prompt

Tôi đang học môn Software Testing và có bài tập về nhà HW05 (Performace Testing, chủ yếu làm về Load, Stress, Spike, và Soak tests). Các yêu cầu chi tiết của bài tập, các nội dung cần làm, các file cần nộp được nêu rõ trong file docs/requirements.md mà tôi có gửi kèm cho bạn. Tôi muốn bạn vào vai là một Senior QA/QC Engineering với hơn 7 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Performance Testing (cụ thể là Load, Stress, Spike, và Soak tests) và có kinh nghiệm làm với các hệ thống e-commerce (vì SUT tôi đang thực hiện là eshop-sut cũng là một SUT mô phỏng e-commerce nhưng chỉ gồm các feature cơ bản phục vụ việc học thôi) vì trong đề có yêu cầu nhờ AI đề xuất những tham số cho các kịch bản test, và hướng dẫn tôi hoàn thành thật đầy đủ các yêu cầu, nội dung chất lượng tốt nhất, đạt điểm số tối đa cho bài tập này.

Các file docs/srs.md chính là các mô tả cho các FR-01 đến FR-19 trong đề bài có nhắc đến, và file docs/api-spec.md chính là các mô tả và danh sách các API mà eshop-sut có cài đặt. Biết rằng tôi đã chọn được ra 3 API ứng với 3 group khác nhau để làm cho 3 loại test theo yêu cầu của đề là:

Read-Heavy → `GET /api/orders/:id` → Load Test
 Auth-Heavy → `POST /api/register` → Stress Test
 Transactional → `POST /api/cart` → Spike Test

Sau đó tôi cần bạn phân tích thật kĩ file yêu cầu của HW05 và 2 file liên quan đến eshop-sut, và trình bày lại các phân tích của bạn (trọng tâm vào các nội dung chính, không được bịa) về các yêu cầu này, gồm các nội dung nào cần làm, chúng ta sẽ cần làm gì trong các yêu cầu đó, nói chung là tôi có thể nắm rõ đề. Trong session này chúng ta sẽ làm API Transactional (POST /api/cart) cho Spike Test, do đó bạn cũng cần phân tích thật kĩ các thông tin liên quan đến endpoint này nữa, nói chung để có context rõ ràng trước khi chúng ta bắt đầu.

Bạn cũng cần kiểm tra thêm cấu trúc folder tests/ hiện tại để lưu các file script sinh ra trong quá trình làm cho đúng, thay vì lưu ra theo hướng dẫn của skill, nghĩa là các file script để chạy test nên lưu vào đúng các folder trong tests/. Tôi dự tính cấu trúc của tests/ sẽ như sau:

```
tests/                                # k6 test scripts và config
├── config/
│   ├── env.js
│   ├── thresholds.js
│   └── stages.js
├── lib/
│   └── auth.js                        # VU-level token cache helper
├── load/
├── stress/
├── spike/
└── soak/
```

Nghĩa là các file script phải lưu đúng trong tests/, còn các file md, summary hay json nó tạo ra thì lưu trong docs/results/, để khi bạn tạo các file và path lưu file cho đúng, có thể xem read-heavy hiện đã làm xong để hiểu rõ. Có chỗ nào chưa rõ bạn có thể hỏi tôi để confirm trước khi chúng ta bắt đầu.

Output

- `hw05_analysis.md` — Comprehensive analysis document covering HW05 requirements, API spec for POST /api/cart, and the context needed for the transactional group spike test.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI fully analyzed the information about the homework requirements.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-002] 2026-08-15T18:07:46+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** `performance` · `analysis` · `file-output`
- **Status:**  REVISED

Prompt

```
/perf-spec
srs_path: docs/srs.md
api_spec_path: docs/api-spec.md
student_id: 23127449
group_name: transactional
endpoint_path: /api/cart
test_type: spike
environment_spec:
  os: Windows 11 + Ubuntu 24.04 (WSL2)
  host_cpu_cores: 8
  host_ram_gb: 16
  container_cpu_limit: 2.0
  container_memory_limit: 1GB
  base_url: http://localhost:3000
  output_dir: docs/results/transactional/

Hãy phân tích và đề xuất các chỉ số tối ưu nhất dựa trên các best practice trong thực tế đối với API và loại spike test này.
```

Output

- `perf-config.json` — Configuration state initialized with Spike test details and environment specs.
- `scenario-design.md` — Design specification containing endpoint analysis, justification for spike test, preliminary SLO targets based on benchmarks, and estimated VU range.

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	AI fully analyzed and created the design, but human needed to review and check the content.
Revised	Yes
Revision	Human reviewed the generated content.

[AI-AUDIT-003] 2026-08-15T18:41:55+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · code-gen · file-output
- **Status:**  VALID

Prompt

Ok tiếp theo hãy tạo baseline và chạy

Output

- `baseline.js` — k6 baseline script generated and run for POST /api/cart.
- `baseline-result.md` — Baseline test results with derived SLO thresholds.
- `perf-config.json` — Updated with real measured baseline data and computed SLOs.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI properly created and retrieved the correct baseline test results.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-004] 2026-08-15T19:23:17+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · planning · file-output
- **Status:**  VALID

Prompt

Tiếp theo hãy dùng skill perf-plan kết hợp với các hiểu biết về các best practice của bạn trong thực tế để thiết kế kịch bản test tối ưu nhất cho tôi, lưu ý về folder lưu các script.

Output

- `test-plan.md` — Test plan specifying workload model, target VUs, durations, and derived thresholds for spike testing.
- `auth-strategy.md` — Authentication strategy evaluation and selection (Per-VU Cached Token).
- `perf-config.json` — Updated with workload and endpoint auth strategy details.

Evaluation

Field	Detail
Status	✅ VALID
Reason	AI fully analyzed and proposed a very reasonable test plan.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-005] 2026-08-15T19:46:52+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** `performance` · `documentation` · `file-output`
- **Status:** ✅ VALID

Prompt

Tôi có review lại csv-schema.md thì có thấy section 6 Cleanup Procedure thì bạn đang dùng các script sql để xóa, nhưng tôi lại muốn dùng API để cleanup, nhưng tôi có kiểm tra lại thì không có API để xóa các product đã thêm vào giỏ hàng, do đó chỗ này khỏi cần làm, tôi sẽ tự reset lại database sau. Hãy sửa lại để tôi review trước khi tiếp tục

Output

- `csv-schema.md` — Updated the Cleanup Procedure to indicate a manual database reset instead of using SQL scripts, and added a note to the Human Gate Review section.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI has correctly modified according to my feedback.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-006] 2026-08-15T21:00:43+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · testing · script
- **Status:**  VALID

Prompt

Tiếp theo hãy tạo sanity script để đảm bảo nó hoạt động đúng trước khi tạo full test script

Output

- `sanity-transactional.js` — k6 sanity check script that verifies endpoint functionality, authentication, and CSV parsing correctly before generating the full workload script.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI correctly created the sanity script and I ran it successfully.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-007] 2026-08-15T21:06:22+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · code-gen · script · report
- **Status:**  REVISED

Prompt

Tôi đã chạy thành công và nó đã tạo ra file json result, bạn hãy tạo báo cáo và sau đó tiến hành tạo script test hoàn chỉnh để tôi tiếp tục kiểm tra.

Output

- `sanity-result.md` — Sanity test execution report showing 100% checks passing.
- `stages.js` and `thresholds.js` — Updated config module files mapping the workload and SLO targets.
- `23127449_SpikeTest_20260815.js` — Complete full Spike Test script with Per-VU Cached Token authentication and manual cleanup note.

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	AI successfully created the remaining scripts but I need to review their content.
Revised	Yes
Revision	User needs to review the content of the scripts.

[AI-AUDIT-008] 2026-08-15T21:41:51+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** `performance` · `documentation` · `testing`
- **Status:**  VALID

Prompt

Tiếp theo hãy hướng dẫn tôi các bước chạy và quan sát các kết quả trên grafana dashboard tôi đã setup sẵn, biết rằng dashboard này gồm các panel được mô tả trong file docs/grafana-dashboard-guide.md. Sau đó tôi sẽ chạy và kiểm tra lại và sau đó feedback lại cho bạn các thông tin

Output

- `Pre-Run Readiness Checklist` — Generated the checklist with the command to verify the backend and check output directories.
- `Run Command` — Provided the exact k6 run command for the Spike Test.
- `Real-Time Observation Guide` — Detailed guidance on what to watch on the Grafana dashboard during the spike test and recovery phase.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI đã hướng dẫn từng bước rất chi tiết.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-009] 2026-08-15T23:11:41+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · analysis · report
- **Status:**  VALID

Prompt

Tiếp theo bạn hãy tiếp tục tạo các file analysis để tôi tiếp tục kiểm tra dựa trên các kết quả đã chạy được trong summary.

Output

- analysis.md — Performance Analysis Report containing metrics table, SLO pass/fail summary, phase commentary, key findings, and 3 data-driven recommendations.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI đã tạo đúng các Analysis dựa trên các số liệu đã chạy.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-010] 2026-08-15T23:18:53+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · documentation · report
- **Status:**  REVISED

Prompt

về recommendation 1 và 2 thì feasible, recommendation 3 thì partial feasible. Hãy tiếp tục tạo 2 file còn lại

Output

- `misinterpretations.md` — Recorded human verdicts on the 3 recommendations, and confirmed 0 AI misreadings.
- `bug-candidates.md` — Recorded 0 bug candidates (expected degradation outlier was logged as non-qualifying).

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	Tôi cần kiểm tra lại các thông tin mới trong 2 file mới tạo.
Revised	Yes
Revision	Human needs to double check the content of the generated files.

AI Audit Log (Endurance) — August 2026

Last updated: 2026-08-16T04:03:49+07:00

Monthly Statistics

- **Period:** 2026-08-01 → 2026-08-16
- **Total Interactions:** 3
- **Models Used:** Gemini 3.1 Pro (High) (2), Claude Sonnet 4.6 (Thinking) (1)

Status Breakdown

Status	Count	%
 VALID	2	67%
 PARTIAL	0	0%
 REVISED	1	33%
 INVALID	0	0%
 INCOMPLETE	0	0%
 PENDING	0	0%
Total	3	

Tag Breakdown

Tag	Count
performance	3
code-gen	1
report	1
data	1
script	1
documentation	1
analysis	1

Quality Metrics

- **Acceptance Rate** (VALID + PARTIAL / Total): 67%
- **Revision Rate** (REVISED / Total): 33%
- **Failure Rate** (INVALID + INCOMPLETE / Total): 0%

[AI-AUDIT-001] 2026-08-16T02:34:07+07:00

Metadata

- **Model:** Claude Sonnet 4.6 (Thinking)
- **Tags:** performance · code-gen · report
- **Status:**  REVISED

Prompt

Tôi đang học môn Software Testing và có bài tập về nhà HW05 (Performace Testing, chủ yếu làm về Load, Stress, Spike, và Soak tests). Các yêu cầu chi tiết của bài tập, các nội dung cần làm, các file cần nộp được nêu rõ trong file docs/requirements.md mà tôi có gửi kèm cho bạn. Tôi muốn bạn vào vai là một Senior QA/QC Engineering với hơn 7 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Performance Testing (cụ thể là Load, Stress, Spike, và Soak tests) và có kinh nghiệm làm với các hệ thống e-commerce (vì SUT tôi đang thực hiện là eshop-sut cũng là một SUT mô phỏng e-commerce nhưng chỉ gồm các feature cơ bản phục vụ việc học thôi) vì trong đề có yêu cầu nhờ AI đề xuất những tham số cho các kịch bản test, và hướng dẫn tôi hoàn thành thật đầy đủ các yêu cầu, nội dung chất lượng tốt nhất, đạt điểm số tối đa cho bài tập này.

Hiện tại tôi đang còn thiếu phần chạy "Determine the endurance threshold. Run a short endurance / soak test (around 10-15 minutes at sustained load) to empirically find your hardware's threshold, reported with concrete numbers (e.g., maximum stable RPS, memory ceiling)." theo như trong yêu cầu. Do đó tôi cần bạn phân tích xem nên dùng API nào để tiến hành chạy soak test, sau đó bạn hãy phân tích dựa vào các best practice trong thực tế để thiết kế cho tôi script và kịch bản tối ưu với các bước ramp-up, VU phù hợp, biết rằng backend tôi chạy trong container 2 CPU, 1GB RAM, và tôi theo dõi các thông số trên grafana dashboard. Về các file kịch bản thì bạn tạo và lưu trong docs/results/endurance/ (không cần theo

cấu trúc của 3 loại còn lại đã làm, do tôi không dùng skill, chỉ muốn lưu đơn giản để chạy script và bạn dễ phân tích) còn script chạy thì bạn lưu trong tests/soak/. Nhưng cũng cần phải có các file test plan để tôi nắm rõ workload model và cũng cần phải chỉ ra trong quá trình chạy thì tôi cần quan sát và ghi nhận các thông số nào để đáp ứng đúng yêu cầu. Hãy tiến hành tạo các script và các file trước, sau đó tôi sẽ kiểm tra và feedback.

Output

- docs/results/endurance/test-plan.md — Soak test plan covering workload model, SLOs, and Grafana checklists
- docs/results/endurance/endurance-report.md — Endurance report template for post-run human observations
- tests/soak/23127449_SoakTest_20260815.js — k6 soak test script targeting GET /api/products and GET /api/orders/my-orders
- tests/soak/sanity-soak.js — Sanity check script for soak endpoints
- tests/config/stages.js — Added endurance soak stages to the shared config
- tests/config/thresholds.js — Added endurance soak thresholds to the shared config

Evaluation

Field	Detail
Status	 REVISED
Reason	I need to check all the contents of the Markdown files and scripts that the AI generated.
Revised	Yes
Revision	Under human review.

[AI-AUDIT-002] 2026-08-16T04:03:49+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** performance · data · script
- **Status:**  VALID

Prompt

Tôi thấy bạn có dùng lại csv data trong read-heavy nhưng tôi cần bạn tạo lại file seed-data và generate-data để tự tạo lại chứ không dùng lại, tránh sửa data của read-heavy đã chạy. Sau đó fix lại các script rồi tôi sẽ kiểm tra lại tiếp.

Output

- tests/soak/seed-data.js — Seed data generation script specifically for soak test
- tests/soak/generate-data.js — CSV generation script specifically for soak test

- `tests/soak/23127449_SoakTest_20260815.js` — Updated to load `./soak.csv` instead of read-heavy
- `tests/soak/sanity-soak.js` — Updated to load `./soak.csv` instead of read-heavy
- `docs/results/endurance/test-plan.md` — Updated documentation to reference the new data source

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI corrected it exactly according to my feedback.
Revised	No
Revision	N/A

[AI-AUDIT-003] 2026-08-16T04:03:49+07:00

Metadata

- **Model:** Gemini 3.1 Pro (High)
- **Tags:** `performance` · `documentation` · `analysis`
- **Status:**  VALID

Prompt

Tiếp theo bạn hãy hướng dẫn tôi từng bước chạy và theo dõi trên grafana dashboard như nào, biết rằng vị trí các panel, chức năng của nó được mô tả chi tiết trong docs/grafana-dashboard-guide.md, bạn hãy đọc cả file này để hướng dẫn cho tôi.

Output

Provided a detailed, step-by-step text guide mapping the test execution timeline (t=0, t=2, t=7, t=12, t=15) to specific Grafana dashboard panels, outlining exactly which metrics to observe and record in the endurance report.

Evaluation

Field	Detail
Status	 VALID
Reason	AI guided accurately and detailed the steps to monitor and record the results.
Revised	No
Revision	N/A